Da Vinci

PRIMERA ESCUELA DE ARTE MULTIMEDIAL

Disconnect

Alumna: **Mariana Otondo Piñeyro**

Mes y año de presentación: **Febrero 2026**

1. Acta del proyecto **2**
1.1. ¿Qué es Disconnect? 2
1.2. Público objetivo 2
1.3. Uso previsto 2
1.4. Objetivo 3
1.5. Alcance 3
1.6. Límites 3
1.7. Tecnologías utilizadas 3
1.8. Análisis de mercado 4
1.9. Comparación con la competencia 4
2. Requisitos funcionales **4**
2.1. APK 4
2.2. Web (landing informativa) 9
3. Requisitos no funcionales (Web y APK) **11**
4. Casos de uso **12**
4.1. Diagrama Casos de Uso 22
5. Casos de Prueba **23**
6. Diagrama de Clases de Dominio **32**
7. Modelo de entidad-relación **33**
7.1. Entidad: 'users' 33
7.2. Entidad 'challenges' 34
7.3. Entidad 'challengeSessions' 34
7.4. Entidad 'reflections' 34
7.5. Entidad 'userAchievements' 35
7.6. Entidad 'achievementTypes' 35
8. Diseño de la Arquitectura **36**
9. Diagrama de Clases de Diseño **38**
10. Diagrama de Componentes **39**
11. Diagrama de Gantt **41**
12. Manual de Usuario **41**

1. Acta del proyecto

1.1. ¿Qué es Disconnect?

Disconnect es una aplicación móvil orientada al bienestar digital que busca ayudar a los usuarios a reducir su dependencia del celular mediante la incorporación de hábitos reflexivos y saludables.
A diferencia de otras apps de productividad o bloqueo, Disconnect no utiliza recompensas visuales ni dinámicas adictivas, sino que promueve la introspección y la autonomía del usuario.

Su funcionamiento se basa en:

- Desafíos diarios de desconexión voluntarios.
- Registro de reflexiones personales en texto, guardadas en una bitácora privada.
- Publicación opcional de reflexiones en una comunidad reflexiva, sin likes, seguidores ni comentarios.
- Privacidad opt-in: todo el contenido es privado por defecto, y solo se comparte si el usuario lo decide.
- La app está construida bajo un enfoque minimalista, inclusivo y no punitivo, priorizando la accesibilidad y la experiencia calmada.

1.2. Público objetivo

Jóvenes y adultos entre 16 y 35 años que estudian, trabajan o ambas cosas, y que manifiestan una relación de dependencia o incomodidad con el uso del celular. Se trata de usuarios conscientes de los efectos negativos del uso excesivo de pantallas (estrés, falta de descanso, baja concentración), interesados en mejorar sus hábitos digitales mediante la reflexión personal, sin dinámicas adictivas ni exposición social.

1.3. Uso previsto

La app Disconnect busca fomentar hábitos de desconexión digital consciente a través de:

- Desafíos diarios voluntarios de desconexión.
- Registro de reflexiones personales en texto.
- Logros por constancia.
- Comunidad reflexiva, sin likes ni seguidores.
- Contenido educativo sobre el bienestar digital en su versión web.

La aplicación se concibe como una herramienta de uso personal, introspectivo y no competitivo, disponible en dispositivos Android y navegadores web.

1.4. Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario reflexionar sobre su vínculo con la tecnología, incorporando pausas digitales y fomentando una relación más saludable con el celular. El enfoque es minimalista y emocional, priorizando la privacidad, la simplicidad y la experiencia consciente sobre la productividad o la restricción.

1.5. Alcance

Incluye:

- Registro y autenticación (Firebase Auth).
- Inicio y seguimiento de desafíos diarios.
- Registro privado de reflexiones personales (Firestore).
- Opción de publicación de testimonios (modo público optativo).
- Sistema simbólico de logros (sin imágenes ni métricas adictivas).

Excluye:

- Sistema de mensajería y/o cualquier elemento de una red social típica, como: seguidores, likes, comentarios, infinite scrolling.
- Funcionalidades de bloqueo de apps o control parental.

1.6. Límites

El proyecto no pretende sustituir terapias psicológicas ni herramientas de productividad, sino ofrecer un espacio digital de autorreflexión.

1.7. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología
Frontend mobile	React Native + Expo
Frontend web	React / Next.js
Backend	Firebase (Firestore Database + Firebase Auth)
Lenguaje	JavaScript / TypeScript
Sistema Operativo	Android 14
APIs	Firebase Auth (Email + Google), Firestore SDK

1.8. Análisis de mercado

Los resultados de encuestas revelaron:

- 74% usa el celular más de 2 horas diarias fuera de lo necesario.
- 80% siente que el uso excesivo afecta su descanso o concentración.
- 90% manifestó interés en herramientas que fomenten hábitos offline.

El mercado actual ofrece aplicaciones enfocadas en productividad o bloqueo (Forest, Freedom, One Sec), pero ninguna aborda la desconexión emocional y reflexiva. Disconnect se diferencia al ofrecer una experiencia simbólica, privada y no adictiva, alineada con tendencias de wellness digital y minimalismo tecnológico.

1.9. Comparación con la competencia

Aplicación	Enfoque	Limitación	Diferencia de Disconnect
Forest	Productividad mediante gamificación	Enfoque laboral, no emocional	Reflexión personal sin gamificación visual
Freedom	Bloqueo de apps y sitios	Sensación de castigo	Enfoque positivo y simbólico
One Sec	Microintervencione s de pausa	No genera hábito sostenido	Desafíos diarios y registro consciente
BeReal	Autenticidad social	Sigue siendo red social	No hay exposición pública obligatoria

Disconnect integra la reflexión emocional y el bienestar digital, sin métricas ni comparaciones sociales.

2. Requisitos funcionales

2.1. APK

1	Autenticación y cuenta	
1.1	Registro con Email/Contraseña	El sistema debe permitir que un nuevo usuario cree una cuenta utilizando un email válido y una

		contraseña. Al registrarse, debe generarse automáticamente un perfil en Firestore.
1.1.1	Datos de perfil	Previo a confirmar el registro, el sistema debe solicitarle al usuario los datos: -Nombre (displayName) -Fecha de nacimiento (birthDate) -País de residencia (country) Al confirmar el registro, Firebase generará un UID asociado a su cuenta y se generará automáticamente un documento en la colección 'users' de Firestore Database asociado a este UID, conteniendo los datos previamente solicitados por la app.
1.2	Registro con cuenta de Google	El sistema debe permitir que un nuevo usuario cree una cuenta utilizando sus credenciales de Google. Al vincular la cuenta, Firebase generará un UID asociado a la misma y se generará automáticamente un documento en la colección 'users' de Firestore Database asociado a este UID, conteniendo los datos previamente solicitados por la app.
1.3	Login con Email/Contraseña	El sistema debe permitir el ingreso de un usuario previamente registrado mediante email y contraseña.
1.4	Login con cuenta de Google (Firebase Auth - OAuth)	El sistema debe permitir iniciar sesión utilizando una cuenta de Google mediante OAuth.
1.5	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir que un usuario registrado recupere su contraseña mediante un correo de restablecimiento enviado por Firebase Auth.
1.6	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión de manera segura.
1.7	Eliminación de cuenta y datos	El sistema debe permitir que el usuario elimine su cuenta, incluyendo su perfil, reflexiones y publicaciones. Esta acción debe realizarse luego de una doble confirmación ("¿Eliminar cuenta de forma permanente? Esta acción es irreversible"). Al confirmar la eliminación, el sistema debe eliminar la cuenta de Firebase Auth y el documento de la

		colección 'users' de Firestore, correspondiente a ese UID.
2	**Perfil en Firestore**	
2.1	Creación de perfil en Firestore	Al finalizar el registro del usuario, ya sea con email/contraseña o cuenta de Google, debe generarse automáticamente un documento en la colección 'users' en Firestore, almacenando allí los datos solicitados por el sistema al momento del registro.
3	**Desafíos diarios**	
3.1	Inicio de desafío	El usuario debe poder iniciar un desafío diario recomendado o elegir uno del menú de categorías presente en el Home. Al iniciar un desafío, se inicia un temporizador y cambia el estado a "Desafío en curso".
3.1.1	Inicio de desafío mientras exista otro en curso	El sistema debe limitar la cantidad de desafíos activos a 1. El usuario no puede tener más de un desafío activo a la vez.
3.1.2	Bloqueo de teléfono o apps	Al iniciar un desafío, el sistema no debe bloquear el uso de otras apps en el teléfono del usuario, ni el teléfono en sí.
3.1.3	Desafío visible vía notificación	Si el usuario sale de la pantalla de temporizador, éste debe continuar visible en todo el teléfono mediante una notificación. La notificación se elimina si el temporizador llega a cero o si el usuario cancela el desafío.
3.2	Finalización de desafío	El temporizador debe llegar a cero para que el sistema considere un desafío como completado. Si el usuario finaliza el desafío manualmente cancelando el temporizador, no se contará como completado.
3.2.1	Cancelación manual de desafío	El sistema debe ofrecer al usuario la posibilidad de cancelar un desafío en curso. Esta acción reseteará el temporizador y el desafío no se guardará como completado.

3.3	Pausa de desafío	El sistema debe permitir que el usuario pause un desafío en curso, deteniendo el temporizador sin perder el progreso acumulado, y retomar el desafío posteriormente desde el mismo punto. La pausa conserva el tiempo restante sin reiniciar el temporizador.
3.3.1	Inicio de desafío mientras exista otro pausado	El sistema no permite iniciar un nuevo desafío mientras exista uno pausado.
3.3.2	Conservación del tiempo durante un desafío pausado	La pausa conserva el tiempo restante sin reiniciar el temporizador.
3.4	Almacenamiento de desafíos completados en Firestore	Al finalizar un desafío, éste debe almacenarse en Firestore asociado al usuario que lo completó.
4	**Reflexiones**	
4.1	Registro de reflexiones	Tras finalizar un desafío, el usuario debe poder escribir y guardar una reflexión en formato texto, vinculada al desafío y a la fecha/hora correspondiente.
4.1.1	Consentimiento de publicación	El sistema debe contar con un checkbox de "Compartir con la comunidad" en la pantalla de escribir una reflexión, antes de guardarla. El usuario, si decide marcar el checkbox y compartir su reflexión a la comunidad, otorga el consentimiento para que se publique.
4.2	Almacenamiento de reflexiones en Firestore	Una vez guardada la reflexión por el usuario, ésta debe almacenarse en Firestore, asociando desafío, fecha y hora.
4.3	Edición de reflexión	El sistema debe permitir que un usuario edite o elimine una reflexión previamente registrada.
4.3.1	Eliminación de reflexión	El sistema debe permitir que un usuario elimine una reflexión previamente registrada. Si estaba publicada y se elimina, debe ocultarse del feed.

4.3.2	Validación de contenido de reflexión	El sistema debe bloquear la creación o edición de una reflexión si el texto está vacío.
5	**Recompensas simbólicas**	
5.1	Logros por constancia	El sistema debe otorgar logros textuales cuando el usuario alcanza hitos de constancia.
6	**Bitácora**	
6.1	Calendario	En “Bitácora” (accesible desde la barra de navegación presente en el Home) el usuario debe poder visualizar un calendario con fechas destacadas según sus desafíos completados.
6.2	Historial de desafíos y reflexiones	El usuario debe poder seleccionar una fecha deseada en este calendario y el sistema debe mostrar los desafíos realizados en dicha fecha, a qué hora se realizó y la reflexión que se ha guardado del mismo.
7	**Comunidad**	
7.1	Publicación opcional en el feed	El usuario debe poder publicar una reflexión previamente creada, con confirmación explícita.
7.2	Visualización del feed de Comunidad	La app debe mostrar un conjunto de 8 reflexiones públicas de otros usuarios, sin botón infinito ni “cargar más”, para evitar dinámicas adictivas.
7.3	Filtros del feed por desafío	El usuario debe poder filtrar reflexiones públicas según el tipo de desafío; al aplicar un filtro, el sistema solo debe mostrar hasta 8 reflexiones, sin permitir cargar más.
8	**Operación sin conexión y accesibilidad**	
8.1	Guardado offline y sincronización	El sistema debe permitir escribir una reflexión sin conexión a Internet y sincronizarla automáticamente cuando se recupere la conectividad, asegurando que no se dupliquen registros.
8.2	Adaptación a tamaño de texto del sistema	La app debe respetar los tamaños de letra configurados en el dispositivo y mantener contrastes mínimos accesibles.

2.2. Web (landing informativa)

La versión web de Disconnect no replica las funcionalidades de la app móvil. Su objetivo es brindar información clara y accesible sobre el proyecto, promover la descarga de la app y ofrecer contenido educativo sobre el bienestar digital.

1	**Encabezado principal**	
1.1	Mensaje principal	El sistema debe mostrar un mensaje destacado que comunique la propuesta central de Disconnect, incluyendo el texto “Tomate un momento para desconectarte del ruido digital y reconectar con vos mismo”.
1.2	Botón de acción principal	El sistema debe mostrar un botón principal “Descubrí la app” que dirija mediante scroll automático a la sección de presentación o descarga vinculada.
1.3	Ilustraciones simbólicas	El sistema debe mostrar ilustraciones o elementos visuales de estética calma y minimalista, sin dinámicas llamativas ni animaciones estridentes.
2	**Qué es Disconnect**	
2.1	Texto introductorio	El sistema debe mostrar un bloque informativo breve que explique que Disconnect es una app de desafíos diarios y reflexiones personales, sin elementos de bloqueo ni métricas sociales.
3	**Por qué usarla**	
3.1	Título principal	El sistema debe mostrar el título “Porque desconectarse también es conectar”
3.2	Bloques informativos	El sistema debe presentar bloques breves con iconos simples que describan los principales beneficios: desafíos diarios, registro de reflexiones personales y ausencia de likes, scroll infinito o presión social.
4	**Cómo funciona**	
4.1	Secuencia de pasos	El sistema debe mostrar tres pasos visuales: 1. Elegir un desafío diario, 2. Vivir un momento offline, 3. Registrar la reflexión correspondiente.

4.2	Texto de apoyo	El sistema debe mostrar un texto aclaratorio que cada desafío es opcional y que el usuario decide cómo y cuándo desconectarse.
5	**Testimonios**	
5.1	Frases simuladas	El sistema debe mostrar testimonios breves redactados de forma emocional, sin fotos, nombres, métricas sociales ni información personal identificable.
6	**Blog educativo**	
6.1	Lista de artículos	El sistema debe mostrar artículos breves en formato de tarjetas (cards), incluyendo al menos los temas: - Qué es la desconexión digital consciente - Cómo mejorar el descanso sin pantallas - Por qué escribir ayuda a procesar el día
6.2	Acceso al artículo	El sistema debe permitir que el usuario seleccione un artículo y visualice su contenido completo en una vista individual.
7	**Descarga la app**	
7.1	Enlaces de descarga	El sistema debe mostrar botones o enlaces para acceder a la APK publicada o al repositorio correspondiente.
8	**Footer**	
8.1	Información final	El sistema debe mostrar un pie de página con enlaces mínimos: contacto, política de privacidad, documentación y datos institucionales.
9	**Navegación**	
9.1	Navegación por anclas	El sistema debe permitir el desplazamiento interno mediante anclas con scroll suave hacia las secciones del sitio.
10	**Responsividad**	
10.1	Adaptación a dispositivos	El sistema debe adaptar correctamente la presentación del contenido a navegadores de escritorio, tablets y dispositivos móviles.

3. Requisitos no funcionales (Web y APK)

1	Usabilidad y experiencia de usuario	
1.1	Minimalismo y calma visual	La interfaz debe ser simple, con pocas opciones por pantalla, sin animaciones estridentes ni elementos que distraigan el objetivo central: la reflexión personal.
1.2	Coherencia de diseño	Los componentes visuales (tipografía, colores, botones, espaciado) deben ser consistentes entre pantallas móviles y secciones del sitio web.
1.3	Lenguaje claro y no técnico	Los textos de la interfaz deben usar un lenguaje sencillo, respetuoso y no punitivo, evitando términos que generen culpa o presión.
2	**Accesibilidad**	
2.1	Cumplimiento básico de accesibilidad	La aplicación y la web deben cumplir con requisitos mínimos de accesibilidad: respeto del tamaño de texto configurado en el sistema, contraste de color mínimo recomendado, uso de etiquetas accesibles en botones y elementos interactivos.
3	**Rendimiento y capacidad**	
3.1	Tiempo de respuesta	Las pantallas principales deben cargarse en un tiempo razonable bajo conexión estable.
3.2	Uso eficiente de la red	La app debe minimizar el consumo de datos, cargando sólo la información necesaria.
4	**Fiabilidad**	
4.1	Manejo de errores y desconexión	Ante fallos de red o servicios externos (Firebase), la app y el sitio deben mostrar mensajes claros de error y ofrecer reintentos sin perder datos del usuario
4.2	Persistencia de datos críticos	Las reflexiones y el historial de desafíos deben almacenarse de manera que no se pierdan ante cierres inesperados de la app o reinicios del dispositivo.
5	**Seguridad y privacidad**	

5.1	Autenticación segura	Todas las operaciones de autenticación y acceso a Firestore deben realizarse mediante canales seguros y reglas de seguridad de Firebase adecuadas para que cada usuario solo pueda acceder a sus propios datos.
5.2	Protección de datos personales	La app no debe exponer públicamente datos personales sensibles; en la Comunidad sólo se mostrará el nombre o un alias anónimo, nunca el apellido completo.
5.3	Analítica no invasiva	El uso de herramientas de analítica (Firebase Analytics) estará restringido a métricas generales de uso (por ejemplo, cantidad de desafíos iniciados), sin rastrear el contenido de las reflexiones.
6	**No-adictividad y bienestar digital**	
6.1	Ausencia de métricas de red social	La app no debe incluir likes, seguidores, comentarios ni scroll infinito en ninguna sección de la Comunidad, para evitar conductas adictivas de scrolleo.
6.2	Limitación de contenido en feed	La Comunidad debe mostrar un número limitado de reflexiones y no ofrecer la posibilidad de cargar más en forma ilimitada.
7	**Portabilidad y mantenibilidad**	
7.1	Portabilidad móvil	La app debe ser compatible al menos con Android 14 (API 34) en dispositivos equivalentes a un Pixel 8a o similares.
7.2	Navegadores soportados (web)	La web debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más comunes (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en su versión actual.
7.3	Mantenibilidad del código	El código de la app (React Native + Expo) y de la web (React + Next.js) debe estructurarse de forma modular y documentada, facilitando correcciones y nuevas funcionalidades.

4. Casos de uso

[CU-01] Registrarse

Descripción	Permite que un usuario cree una cuenta en la app mediante email y contraseña, completando además su perfil.
Actores	- Usuario no autenticado - Firebase Auth - Firestore
Precondiciones	1. La app está instalada. 2. El usuario no posee una sesión activa.
Disparador	El usuario selecciona la opción "Crear cuenta"
Flujo básico	1. El usuario abre la app y selecciona "Crear cuenta" 2. Ingresa email y contraseña válidos 3. Presiona "Continuar" 4. La app redirige a la siguiente pantalla en la cual se le solicita Nombre, Fecha de nacimiento y País de residencia. 5. El usuario completa los campos y presiona "Confirmar". 6. El sistema crea el usuario en Firebase Auth. 7. El sistema crea el perfil en Firestore. 8. La sesión queda iniciada y se redirige al Home.
Flujos alternativos	A1: Registro con Google 1. En el paso 1, el usuario selecciona "Continuar con Google". 2. Se abre el flujo de OAuth. 3. Tras la autenticación, la app redirige a la siguiente pantalla en la cual se le solicita Nombre, Fecha de nacimiento y País de residencia. 4. El sistema crea el usuario en Firebase Auth. 5. El sistema crea el perfil en Firestore. 6. La sesión queda iniciada y se redirige al Home
Excepciones	E1: Email ya registrado → mostrar mensaje de error. E2: Contraseña débil → mostrar error e impedir registro. E3: Fallo de red → mostrar mensaje de desconexión y reintentar registro.
Postcondiciones	- Cuenta creada. - Perfil persistente. - Sesión activa.
Reglas de negocio	Validación de formato de email y contraseña.

[CU-02] Iniciar sesión	
Descripción	Permite que un usuario existente acceda a su cuenta.
Actores	- Usuario registrado - Firebase Auth

Precondiciones	Cuenta registrada en Firebase Auth
Disparador	El usuario selecciona “Iniciar sesión”
Flujo básico	1. El usuario abre la app y en la pantalla de Bienvenida elige “Iniciar sesión” 2. La app redirige a la pantalla de Login y el usuario ingresa email y contraseña. 3. Presiona “Iniciar sesión” 4. Firebase autentica correctamente. 5. La app redirige al Home.
Flujos alternativos	A1: Iniciar sesión con Google 1. El usuario presiona “Continuar con Google” 2. Autenticación OAuth 3. Inicio de sesión correcto
Excepciones	E1: Credenciales inválidas → error “Email o contraseña incorrectos”. E2: Cuenta eliminada → Mensaje informativo.
Postcondiciones	Sesión activa.
Reglas de negocio	-

[CU-03] Recuperar contraseña	
Descripción	Permite que un usuario recupere su contraseña mediante email de restablecimiento.
Actores	- Usuario registrado - Firebase Auth
Precondiciones	Cuenta registrada en Firebase Auth
Disparador	El usuario selecciona “Olvidé mi contraseña”.
Flujo básico	1. El usuario abre la app y en la pantalla de Bienvenida elige “Olvidé la contraseña” 2. La app redirige a la pantalla de restablecimiento y el usuario ingresa su email. 3. Presiona “Recuperar contraseña” 4. El sistema envía correo de restablecimiento. 5. La app muestra un mensaje de confirmación (“Se ha enviado un correo electrónico para restablecer la contraseña”)
Flujos alternativos	-

Excepciones	E1: Email no registrado → error "Esta cuenta no existe en nuestra base de datos".
Postcondiciones	Email de restablecimiento enviado.
Reglas de negocio	-

[CU-04] Iniciar desafío	
Descripción	Permite iniciar un desafío recomendado o seleccionado desde el menú.
Actores	- Usuario autenticado.
Precondiciones	- Sesión activa. - No existe otro desafío activo o pausado.
Disparador	El usuario elige un desafío y presiona en "Comenzar"
Flujo básico	1. El usuario ingresa al Home. 2. Selecciona desafío sugerido o desde el menú. 3. Presiona "Comenzar" 4. El sistema inicia el temporizador. 5. El estado pasa a "Desafío en curso". 6. La pantalla muestra temporizador y estado activo.
Flujos alternativos	A1: Cierre forzado mientras el desafío está activo 1. La app registra estado "En curso" y tiempo al salir. 2. Al volver, restaura el temporizador.
Excepciones	E1: Intento de iniciar un desafío cuando existe uno activo → El botón de "Comenzar" de cualquier otro desafío se encuentra inhabilitado.
Postcondiciones	Desafío activo.
Reglas de negocio	- No se bloquea el teléfono al iniciar un desafío, ni el uso de otras apps, sino que se muestra una notificación con el temporizador, mientras éste esté activo.

[CU-05] Pausar / Reanudar desafío	
Descripción	Permite al usuario pausar un desafío en curso, conservando el tiempo restante, y reanudarlo más tarde desde el mismo punto hasta su finalización.
Actores	- Usuario autenticado. - Firestore (o almacenamiento local).

Precondiciones	1. Sesión activa. 2. Existe un desafío en curso iniciado mediante CU-04.
Disparador	El usuario pulsa "Pausar" sobre un desafío activo o "Reanudar" sobre un desafío pausado.
Flujo básico	1. El usuario visualiza un desafío en curso con temporizador activo. 2. Pulsa "pausar" 3. El sistema detiene el temporizador, cambia el estado a "Pausado" y almacena el tiempo restante. 4. La UI muestra el estado "Pausado" y la acción "Reanudar". 5. El usuario pulsa "Reanudar" 6. El sistema restaura el tiempo restante y reanuda el temporizador, estado "En curso". 7. El desafío continúa hasta su finalización por temporizador o acción de finalización.
Flujos alternativos	**A1 – Pausa por ciclo de vida (background/cierre inesperado):** 1. La app pasa a background o se cierra mientras el desafío está En curso. 2. El sistema guarda automáticamente estado "Pausado" + tiempo restante. 3. Al volver a abrir, el usuario ve la tarjeta "Desafío pausado" y puede Reanudar o Cancelar. **A2 – Reanudar desde acceso rápido (notificación/quick action):** 1. El SO ofrece reanudar desde una notificación. 2. Al aceptar, la app abre el desafío y continúa el temporizador. **A3 – Cancelar desafío pausado** 1. El usuario elige "Cancelar desafío" estando pausado. 2. El sistema marca el desafío como cancelado, no ofrece reflexión ni logros y vuelve al Home. **A4 – Reintento por error transitorio de persistencia:** 1. Al pausar o reanudar, falla la escritura local/Firestore. 2. Se muestra mensaje y se permite reintentar; si persiste el fallo, se mantiene el estado previo.
Excepciones	**E1 – Desajuste de reloj del dispositivo:** se detecta cambio brusco de hora; se invalida la manipulación y se recalcula el tiempo usando un reloj monotónico interno. **E2 – Sin conexión**: se registra el estado offline y se sincroniza cuando vuelve la red. **E3 – Token expirado:** si el usuario pierde sesión, se requiere

	volver a autenticarse antes de reanudar.
Postcondiciones	- El desafío queda en estado "Pausado" con el tiempo restante persistido, o vuelve a "En curso" con el temporizador corriendo. - No se genera invitación a reflexión hasta que el desafío se finaliza. - Si la persistencia del estado falla, se informa error y se mantiene el estado previo sin pérdida de datos.
Reglas de negocio	1. Un solo desafío puede estar activo o pausado a la vez. 2. No se puede iniciar un nuevo desafío mientras exista uno pausado. 3. Pausar conserva el tiempo restante sin reiniciar. 4. La reflexión sólo se ofrece cuando el desafío finaliza (no durante la pausa). 5. El estado y el tiempo restante deben persistirse de forma idempotente ante cierres o fallos.

[CU-06] Cancelar desafío	
Descripción	Cancela un desafío antes de que el temporizador llegue a cero con el botón Cancelar. El desafío no se completa, sino que se cancela (no cuenta como desafío completado para el usuario ni puede escribir una reflexión).
Actores	- Usuario autenticado.
Precondiciones	Desafío iniciado (estado "En curso").
Disparador	El usuario presiona en el botón "Cancelar".
Flujo básico	1. El usuario presiona el botón "Cancelar" 2. El sistema solicita confirmación. 3. El desafío se cancela y el temporizador se resetea.
Flujos alternativos	-
Excepciones	E1: Modo offline → se guarda en cola.
Postcondiciones	- Si el usuario ejecuta CU-06 Cancelar desafío → el desafío vuelve al estado inicial. - Si el temporizador llega a cero → el desafío finaliza automáticamente.
Reglas de negocio	Los desafíos no se completan de otra forma que no sea llegando el temporizador a cero, de lo contrario el sistema no los considera completados ni ofrece escribir una reflexión respecto de los mismos.

[CU-07] Registrar reflexión	
Descripción	Permite que el usuario guarde una reflexión sobre el desafío finalizado.
Actores	- Usuario autenticado - Firestore
Precondiciones	- Sesión activa - Desafío finalizado
Disparador	- El temporizador llega a cero - El usuario presiona en "Escribir reflexión"
Flujo básico	1. El temporizador llega a cero 2. El sistema registra el desafío como finalizado. 3. El usuario presiona en "Escribir reflexión". 4. Escribe una reflexión. 5. Presiona en "Guardar reflexión" (sin marcar el checkbox de hacerla pública). 6. El sistema guarda la reflexión en Firestore como privada. 7. Se vincula al desafío con fecha/hora.
Flujos alternativos	A1: Publicar reflexión 1. El usuario escribe la reflexión 2. Tilda "Compartir con la comunidad". 3. Confirma el aviso de privacidad. 4. La reflexión se guarda y se publica en la comunidad.
Excepciones	E1: Texto vacío → error. E2: Offline → se guarda en cola.
Postcondiciones	Reflexión registrada y vinculada al desafío
Reglas de negocio	-

[CU-08] Editar reflexión	
Descripción	Permite editar y publicar una reflexión guardada anteriormente.
Actores	- Usuario autenticado - Firestore
Precondiciones	- Reflexión existente en Bitácora.
Disparador	El usuario presiona el botón "Editar" desde el detalle en la Bitácora.

Flujo básico	1. El usuario abre la reflexión desde “Bitácora” 2. Presiona “Editar” 3. Edita el texto. 4. Presiona en “Guardar cambios” 6. El sistema guarda los cambios en Firestore, con una fecha nueva de edición, sin modificar la fecha/hora de creación.
Flujos alternativos	A1: Publicar reflexión existente 1. El usuario abre la reflexión desde “Bitácora” 2. Presiona “Editar” 3. Marca la casilla “Compartir con la comunidad” 4. Guarda los cambios 5. Confirma el aviso de privacidad. A2: Despublicar reflexión 1. El usuario desmarca la casilla de “Compartir comunidad”. 2. Guarda los cambios. 3. El sistema la elimina del feed público.
Excepciones	E1: Texto vacío → error. E2: Offline → se guarda en cola.
Postcondiciones	Reflexión editada, publicada o despublicada según acción.
Reglas de negocio	-

[CU-09] Ver Bitácora	
Descripción	Permite al usuario visualizar el historial de desafíos y reflexiones mediante un calendario.
Actores	- Usuario autenticado - Firestore
Precondiciones	- Sesión activa - Al menos un desafío o reflexión registrado.
Disparador	El usuario selecciona “Bitácora”.
Flujo básico	1. El usuario ingresa a Bitácora desde la barra de navegación presente en el Home. 2. El sistema muestra calendario con días destacados 3. El usuario selecciona un día. 4. El sistema muestra desafíos y sus reflexiones de esa fecha.
Flujos alternativos	-
Excepciones	E1: Sin reflexiones ni desafíos → mostrar mensaje.
Postcondiciones	Datos mostrados correctamente

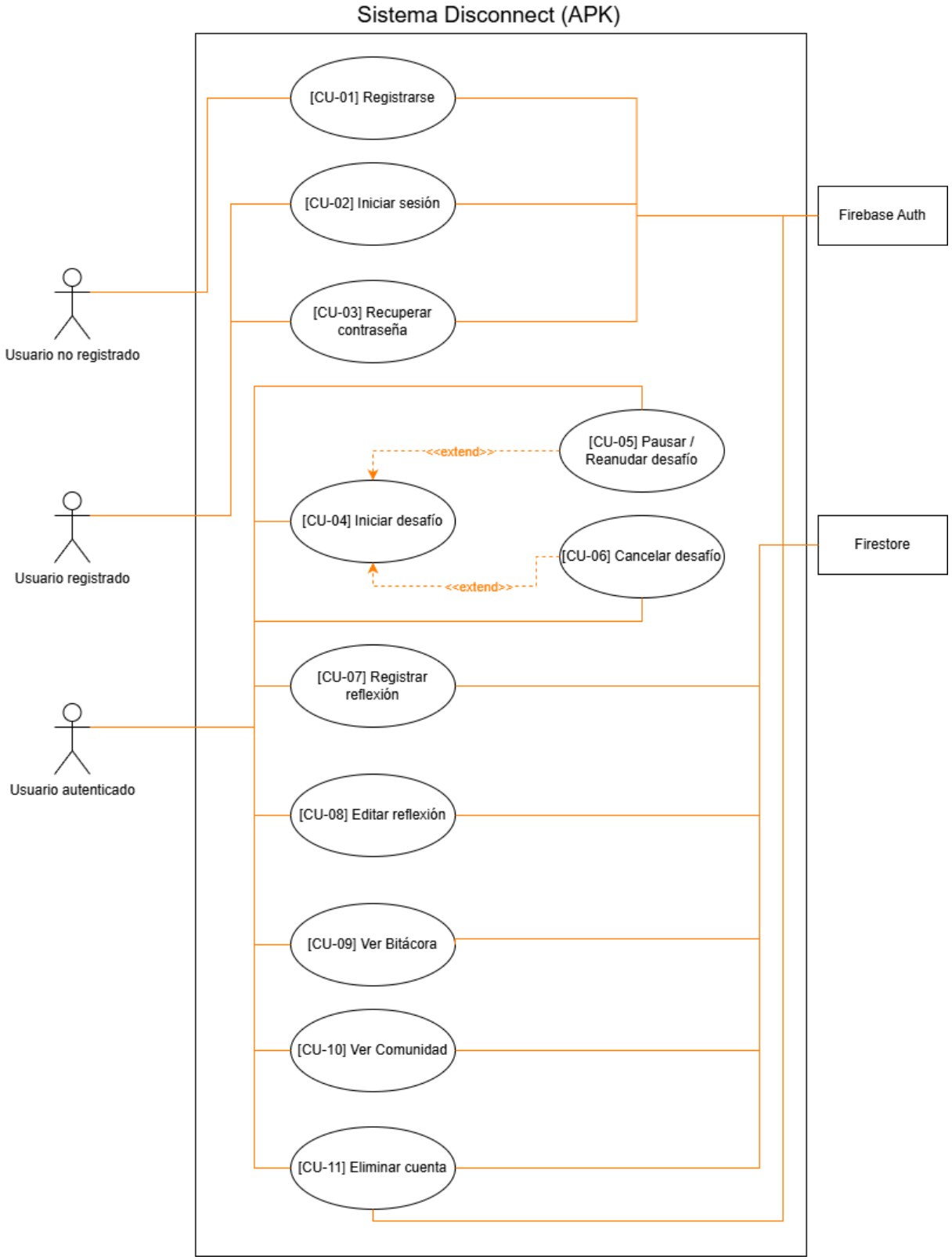
Reglas de negocio	-

[CU-10] Ver Comunidad	
Descripción	Acceso al feed de reflexiones públicas.
Actores	- Usuario autenticado - Firestore
Precondiciones	- Sesión activa - Existen reflexiones públicas.
Disparador	El usuario ingresa a "Comunidad" desde el menú.
Flujo básico	1. El usuario abre Comunidad. 2. El sistema muestra un conjunto limitado de reflexiones públicas. 3. El usuario puede navegar dentro del límite predefinido.
Flujos alternativos	-
Excepciones	E1: Fallo de red → mostrar mensaje de error.
Postcondiciones	Feed mostrado correctamente
Reglas de negocio	- El sistema debe mostrar un número limitado de reflexiones de otros usuarios en esta sección. - No debe brindar al usuario la posibilidad de cargar más reflexiones, para evitar generar "infinite scrolling" o conductas adictivas en el usuario. - No existen métricas de una red social típica: el usuario no puede poner like en una reflexión de otro usuario, ni seguir a otro usuario, ni comentar la reflexión de otro usuario. - La esencia de esta sección de la app es que vea reflexiones de otros usuarios que realizaron los mismos desafíos y servir como inspiración/motivación, no generar conductas adictivas de scrolleo.

[CU-11] Eliminar cuenta y datos	
Descripción	Permite eliminar definitivamente la cuenta y los datos personales asociados.
Actores	- Usuario autenticado - Firebase Auth - Firestore
Precondiciones	- Sesión activa.

	- Usuario confirma intención de eliminar.
Disparador	El usuario selecciona “Eliminar cuenta” en Configuración
Flujo básico	1. El usuario ingresa a Configuración → Privacidad de la cuenta. 2. Selecciona “Eliminar cuenta”. 3. Se muestra pantalla de advertencia. 4. El usuario confirma. 5. El sistema elimina la cuenta de Firebase Auth. 6. El sistema elimina reflexiones y publicaciones propias en Firestore. 7. La app retorna a la pantalla de Bienvenida.
Flujos alternativos	-
Excepciones	E1: Fallo de red → reintento. E2: Fallo en eliminación parcial → reintentar operación idempotente.
Postcondiciones	Cuenta eliminada y datos borrados.
Reglas de negocio	

4.1. Diagrama Casos de Uso



5. Casos de Prueba

[CP-01] Registro de usuario con Email/Contraseña	
ID	CP-01
Caso de Uso asociado	[CU-01] Registrarse
Objetivo	Validar que el usuario no registrado pueda crear una cuenta en Disconnect con email/contraseña.
Precondiciones	El usuario tiene la app instalada y no tiene una cuenta activa.
Datos de entrada	1. Email válido. 2. Contraseña válida. 3. Nombre. 4. Fecha de nacimiento. 5. País de residencia.
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en "Crear cuenta" para dirigirse a la pantalla de Registro. 3. Ingresar email válido. 4. Ingresar contraseña válida 5. Presionar "Continuar" 6. Completar campo "Nombre" 7. Completar campo "Fecha de nacimiento" 8. Completar campo "País de residencia" 9. Presionar en "Crear cuenta"
Resultado esperado	La app registra correctamente al nuevo usuario asociando todos los datos solicitados a su cuenta, almacenandose en Firestore.
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si la app redirige al Home y si se guardó la nueva cuenta en Firestore.

[CP-01-E1] Excepción: Intento de registro con Email ya existente	
ID	CP-01-E1
Caso de Uso asociado	[CU-01] Registrarse
Objetivo	Validar que el sistema impida el registro y muestre un error cuando se utiliza un correo electrónico ya vinculado a una cuenta existente.
Precondiciones	1. La app está instalada. 2. Existe previamente un usuario registrado en Firebase

	Auth con el email ingresado.
Datos de entrada	1. Email existente 2. Contraseña válida
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en "Crear cuenta" para dirigirse a la pantalla de Registro. 3. Ingresar email válido. 4. Ingresar contraseña débil 5. Presionar "Continuar"
Resultado esperado	El sistema detecta que el email ya está en uso, no crea la cuenta nueva y muestra el mensaje de error correspondiente (ej.: "El email ya se encuentra registrado").
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si no se sobrescribe el usuario anterior, no se crea un nuevo UID y aparece el mensaje de error visualmente en la interfaz.

[CP-01-E2] Excepción: Intento de registro con contraseña débil	
ID	CP-01-E2
Caso de Uso asociado	[CU-01] Registrarse
Objetivo	Validar que el sistema impida el registro y muestre un error cuando el usuario ingresa una contraseña que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad (mín 6 caracteres).
Precondiciones	1. La app está instalada. 2. El usuario no tiene una sesión activa.
Datos de entrada	1. Email válido 2. Contraseña débil
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en "Crear cuenta" para dirigirse a la pantalla de Registro. 3. Ingresar email. 4. Ingresar contraseña válida 5. Presionar "Continuar"
Resultado esperado	El sistema detecta que la contraseña es insegura, impide avanzar a la pantalla de carga de perfil y muestra un mensaje de error claro (ej.: "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"). No se crea el usuario en la base de datos.

Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si el usuario no es redirigido a la carga de datos del perfil, no se genera el registro en Firebase Auth y se visualiza la alerta de error en la interfaz.

[CP-02] Registro de usuario con cuenta de Google	
ID	CP-02
Caso de Uso asociado	[CU-01] Registrarse
Objetivo	Validar que el usuario no registrado pueda crear una cuenta en Disconnect con su cuenta de Google.
Precondiciones	El usuario tiene la app instalada y no tiene una cuenta activa.
Datos de entrada	1. Email de Google. 2. Contraseña de Google.
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en "Crear cuenta" para dirigirse a la pantalla de Registro. 3. Presionar el botón "Continuar con Google". 4. Ingresar datos de la cuenta de Google. 4. Aceptar.
Resultado esperado	La app registra correctamente al nuevo usuario con su cuenta de Google, almacenandose la nueva cuenta en Firestore.
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si la app redirige al Home y si se guardó la nueva cuenta en la colección 'users' de Firestore.

[CP-03] Inicio de sesión con Email/Contraseña	
ID	CP-03
Caso de Uso asociado	[CU-02] Iniciar sesión
Objetivo	Validar que el usuario pueda iniciar sesión con una cuenta activa.
Precondiciones	El usuario está registrado en la app y quiere iniciar sesión.
Datos de entrada	1. Email del usuario registrado. 2. Contraseña válida.

Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en “Iniciar sesión” para dirigirse a la pantalla del Login. 3. Ingresar email válido. 4. Ingresar contraseña válida 5. Presionar “Iniciar sesión”.
Resultado esperado	La app autentica correctamente al usuario y redirige al Home.
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si el usuario puede loguearse correctamente.

[CP-04] Inicio de sesión con cuenta de Google	
ID	CP-04
Caso de Uso asociado	[CU-02] Iniciar sesión
Objetivo	Validar que el usuario pueda iniciar sesión con una cuenta de Google ya registrada.
Precondiciones	El usuario está registrado en la app con su cuenta de Google y quiere iniciar sesión.
Datos de entrada	1. Email de Google 2. Contraseña de Google.
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar en “Iniciar sesión” para dirigirse a la pantalla del Login. 3. Presionar en “Continuar con Google”. 4. Ingresar email de Google. 5. Ingresar contraseña de Google. 6. Presionar “Iniciar sesión”.
Resultado esperado	La app autentica correctamente al usuario y redirige al Home.
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si el usuario puede loguearse correctamente.

[CP-05] Recuperación de contraseña	
ID	CP-05
Caso de Uso asociado	[CU-03] Recuperar contraseña
Objetivo	Validar que el usuario pueda recuperar su contraseña a

	través del envío de un correo de restablecimiento.
Precondiciones	El usuario está registrado en la app y ha olvidado su contraseña.
Datos de entrada	Email del usuario registrado.
Pasos	1. Abrir la app 2. Presionar "Olvidé la contraseña", la app redirige a la pantalla de recupero de contraseña. 3. Ingresar email válido. 4. Presionar "Recuperar contraseña".
Resultado esperado	La app muestra el mensaje "Se ha enviado un correo para restablecer tu contraseña". El usuario recibe el correo con el enlace de restablecimiento.
Criterio de aceptación	La prueba se considera exitosa si el mensaje aparece correctamente y el correo llega.

[CP-06] Inicio de desafío	
ID	CP-06
Caso de Uso asociado	[CU-04] Iniciar desafío
Objetivo	Validar que el usuario pueda iniciar un desafío y ver el temporizador con estado "Desafío en curso".
Precondiciones	El usuario tiene la sesión activa y no tiene ningún otro desafío iniciado.
Datos de entrada	Desafío sugerido o seleccionado.
Pasos	1. Abrir Home 2. Seleccionar un desafío. 3. Presionar "Comenzar"
Resultado esperado	Se muestra temporizador y estado "Desafío en curso".
Criterio de aceptación	El temporizador se inicia y el estado cambia inmediatamente.

[CP-07] Pausar / Reanudar desafío	
ID	CP-07
Caso de Uso asociado	[CU-05] Pausar/reanudar desafío

Objetivo	Validar que el usuario pueda detener momentáneamente el temporizador de un desafío en curso y retomarlo posteriormente sin perder el progreso acumulado.
Precondiciones	1. El usuario tiene la sesión activa. 2. Existe un desafío en estado "En curso" con el temporizador activo (iniciado mediante CP-06)
Datos de entrada	1. Interacción con botón "Pausar" 2. Interacción con botón "Reanudar"
Pasos	1. Visualizar la pantalla del desafío con el temporizador corriendo 2. Presionar el botón "Pausar". 3. Verificar que el temporizador se detenga y el estado cambie visualmente. 4. Presionar el botón "Reanudar"
Resultado esperado	Al pausar, el sistema detienen el descuento de segundos y muestra el estado "Pausado" junto con la opción de Reanudar. Al presionar "Reanudar", el temporizador continúa la cuenta regresiva exactamente desde el segundo en que se detuvo, sin reiniciarse al principio.
Criterio de aceptación	La prueba es exitosa si el tiempo restante se conserva intacto durante la pausa y el temporizador se reactiva correctamente al reanudar.

[CP-07-E1] Excepción: Desajuste del reloj del dispositivo	
ID	CP-07-E1
Caso de Uso asociado	[CU-05] Pausar/reanudar desafío (Excepción E1)
Objetivo	Validar que el sistema detecte la manipulación manual de la hora del dispositivo y evite que un usuario complete fraudulentamente un desafío adelantando el reloj.
Precondiciones	1. El usuario tiene la sesión activa. 2. Existe un desafío en estado "En curso" con el temporizador activo (iniciado mediante CP-06)
Datos de entrada	1. Desafío iniciado. 2. Cambio manual de la ohra del sistema operativo (adelantar reloj) mientras la app está en segundo plano con un desafío en curso.
Pasos	1. Iniciar un desafío y verificar que el temporizador comienza a descender. 2. Minimizar la aplicación (dejarla en segundo plano)

	3. Ingresar a la configuración del dispositivo y adelantar manualmente la hora (desactivar la "hora automática"). 4. Adelantar manualmente la hora del reloj (ej: 30 minutos) 5. Volver a abrir la aplicación Disconnect.
Resultado esperado	La aplicación ignora la hora del dispositivo ya que utiliza el reloj monotónico interno. La interfaz actualiza la cuenta regresiva reflejando únicamente el tiempo real de CPU transcurrido, invalidando cualquier salto temporal manual. El desafío continúa su curso normal.
Criterio de aceptación	La prueba es exitosa si, al volver a la app, el desafío no aparece como "Completado" y el usuario no accede a la pantalla de "Registrar reflexión", impidiendo la trampa.

[CP-08] Registrar reflexión	
ID	CP-08
Caso de Uso asociado	[CU-07] Registrar reflexión
Objetivo	Validar que el usuario pueda guardar una reflexión privada vinculada al desafío completado.
Precondiciones	Sesión activa y desafío finalizado
Datos de entrada	Texto
Pasos	1. Completar el texto de reflexión 2. Presionar "Guardar reflexión" sin tildar "Compartir con la comunidad".
Resultado esperado	La reflexión se guarda en Bitácora como privada.
Criterio de aceptación	La reflexión aparece en Bitácora, asociada al desafío correspondiente y con fecha/hora del registro.

[CP-09] Editar y/o eliminar reflexión	
ID	CP-09
Caso de Uso asociado	[CU-07] Registrar reflexión (reglas RF-4.1)
Objetivo	Validar que el usuario pueda editar o eliminar una reflexión propia privada o publicada.
Precondiciones	Existe al menos una reflexión guardada por el usuario.
Datos de entrada	Texto editado.

Pasos	1. Abrir detalle de reflexión 2. Editar y guardar cambios. 3. Eliminar reflexión.
Resultado esperado	La reflexión se actualiza; al eliminar, desaparece de Bitácora (y del feed si estaba publicada).
Criterio de aceptación	Cambios persistentes; si estaba publicada y pasa a privada, se oculta inmediatamente del feed.

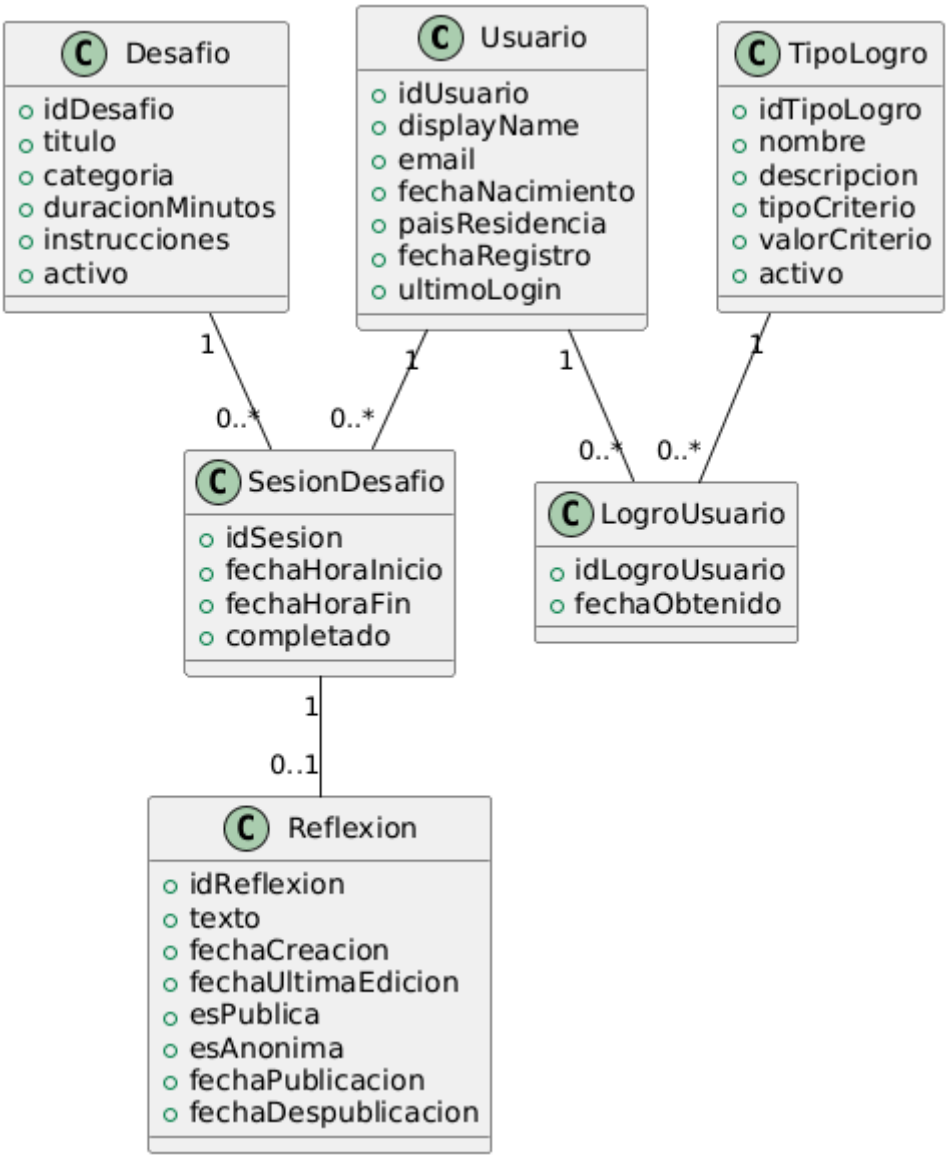
[CP-10] Ver Bitácora	
ID	CP-10
Caso de Uso asociado	[CU-09] Ver Bitácora
Objetivo	Validar que el usuario vea el calendario con días destacados y pueda acceder a reflexiones por fecha.
Precondiciones	Sesión activa; al menos una reflexión registrada.
Datos de entrada	Acción del usuario
Pasos	1. Abrir "Bitácora" desde la barra de navegación. 2. Tocar una fecha destacada.
Resultado esperado	Se muestran los desafíos y reflexiones asociadas a esa fecha.
Criterio de aceptación	La navegación por calendario funciona sin errores.

[CP-11] Ver Comunidad	
ID	CP-11
Caso de Uso asociado	[CU-10] Ver Comunidad
Objetivo	Validar que el feed muestre reflexiones públicas paginadas/limitadas, sin scroll infinito ni "cargar más".
Precondiciones	Sesión activa; existen publicaciones.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Abrir "Comunidad". 2. Desplazarse al final de la lista.
Resultado esperado	Se muestra un número limitado de reflexiones publicadas por otros usuarios.

Criterio de aceptación	El feed muestra reflexiones de otros usuarios.

[CP-12] Eliminar cuenta y datos	
ID	CP-12
Caso de Uso asociado	[CU-11] Eliminar cuenta y datos
Objetivo	Validar que al confirmar la eliminación, se borre la cuenta (Auth) y datos personales (Firestore).
Precondiciones	Sesión activa; pantalla de confirmación mostrada.
Datos de entrada	Confirmación positiva en el diálogo.
Pasos	1. Ir a Configuración → Privacidad de la cuenta. 2. Tocar "Eliminar cuenta". 3. Confirmar en la pantalla intermedia.
Resultado esperado	Se elimina la cuenta y los datos del usuario; la app vuelve a Login.
Criterio de aceptación	Auth y colecciones propias removidas exitosamente.

6. Diagrama de Clases de Dominio



El diagrama de clases de dominio muestra los conceptos principales que maneja la aplicación y cómo se relacionan entre sí.

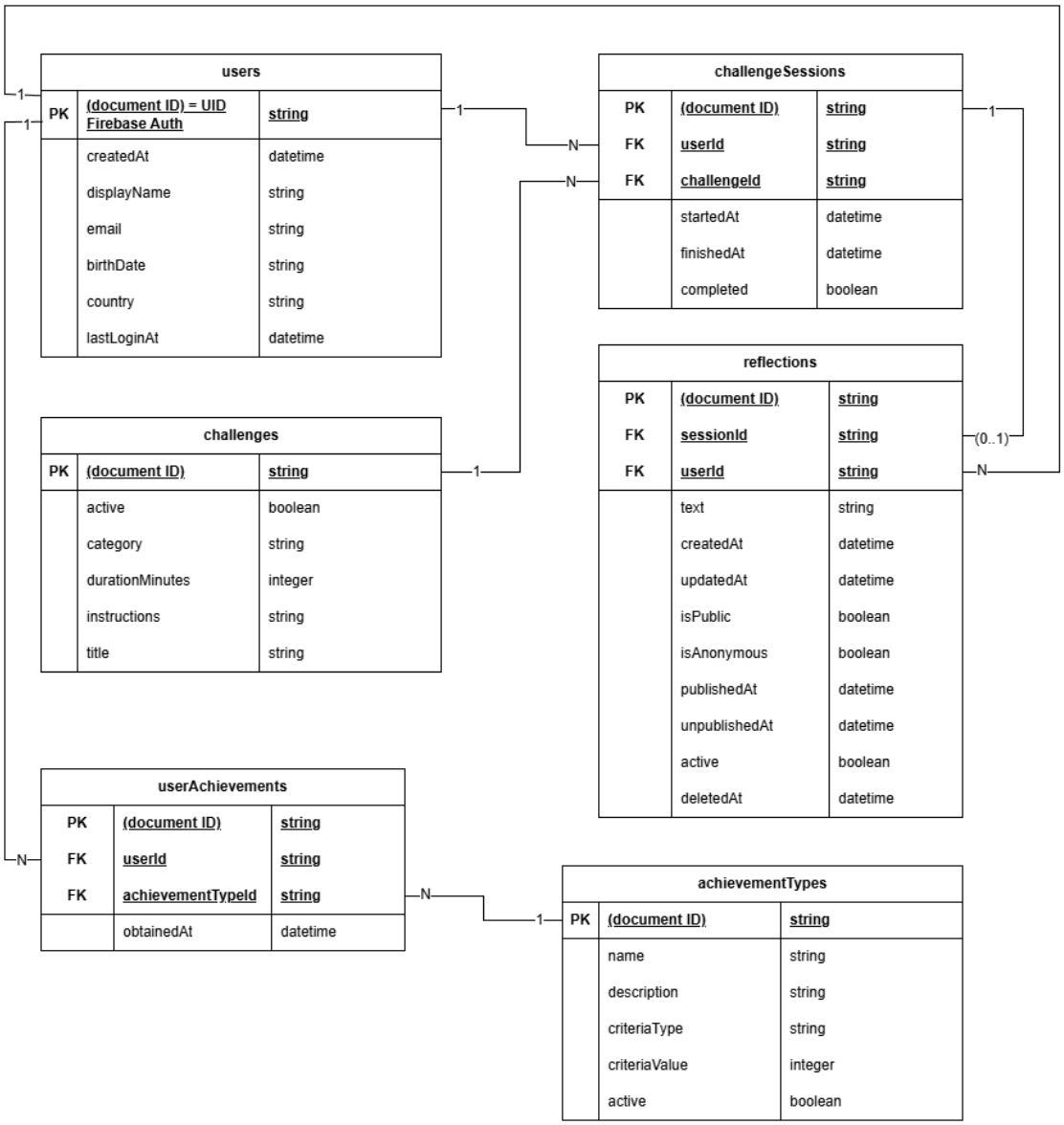
Un Usuario puede realizar múltiples Sesiones de Desafío, cada una asociada a un Desafío del catálogo. Al finalizar una sesión, el usuario puede escribir una Reflexión, limitada a una por sesión. Además, los usuarios pueden obtener distintos Logros, cada uno basado en un Tipo de Logro definido por el sistema.

Este modelo resume las entidades clave del negocio y refleja las reglas esenciales del funcionamiento de Disconnect sin detalles técnicos de implementación.

7. Modelo de entidad-relación

El modelo de datos de Disconnect se basa en un esquema implementado en Firebase Firestore, estructurado mediante colecciones independientes que representan las entidades principales de la aplicación. Este modelo define cómo se relacionan los usuarios, sus desafíos, sesiones y reflexiones.

Las relaciones son modeladas mediante referencias por ID (strings) debido a la naturaleza no relacional de Firestore. Esto permite escalabilidad, accesos rápidos y un diseño consistente con la filosofía de Firestore basada en documentos independientes y consultas simples



7.1. Entidad: 'users'

Representa a los usuarios registrados en la aplicación mediante Firebase Auth.

Atributos:

- (document ID) (PK, string): identificador único del usuario (UID de Firebase).
- createdAt (datetime): Fecha y hora en la que se creó el registro del usuario en la base de datos.
- displayName (string): Alias visible del usuario, que elige al momento del registro.
- email (string): Correo electrónico del usuario.
- birthDate (string): Fecha de nacimiento del usuario en formato 'YYYY-MM-DD'
- country (string): País de residencia del usuario
- lastLoginAt (datetime): Fecha y hora del último inicio de sesión.

7.2. Entidad 'challenges'

Catálogo de desafíos disponibles en Disconnect. Son actividades breves diseñadas para promover la desconexión digital.

Atributos:

- (document ID) (PK, string): Identificador único del desafío.
- active (boolean): Indica si el desafío está habilitado para mostrarse en la app.
- category (string): Categoría temática del desafío (ej.: aire libre, bienestar, creatividad).
- durationMinutes (integer): Duración estimada del desafío en minutos.
- instructions (string): Descripción o indicaciones para completar el desafío.
- title (string): Nombre del desafío.

7.3. Entidad 'challengeSessions'

Registra cada ocasión en la que un usuario inicia un desafío. Permite saber cuándo empezó, cuándo finalizó y en qué estado terminó cada sesión.

Atributos:

- (document ID) (PK, string): Identificador único de la sesión.
- userId(FK, string): Usuario que realizó la sesión.
- challengeId (FK, string): Desafío asociado a la sesión.
- startedAt (datetime): Momento en que el usuario inició el desafío.
- finishedAt (datetime): Momento en que el usuario finalizó o canceló el desafío.
- completed (boolean): Estado final de la sesión. Puede ser true (completado) o false (cancelado).

7.4. Entidad 'reflections'

Registra las reflexiones que los usuarios escriben después de completar un desafío. Una reflexión pertenece a una única sesión y a un único usuario.

Atributos:

- (document ID) (PK, string): Identificador único de la reflexión,
- sessionId (FK, string): Sesión de desafío que dio origen a la reflexión.
- userId (FK, string): Usuario que escribió la reflexión.
- text (string): Contenido textual de la reflexión.
- createdAt (datetime): Momento en que se creó la reflexión.
- updatedAt (datetime): Moment de la última edición de la reflexión.
- isPublic (boolean): Indica si el usuario decidió hacer visible su reflexión.
- isAnonymous (boolean): Indica si la reflexión pública se publica con o sin nombre.
- publishedAt (datetime): Momento en que la reflexión se hizo pública.
- unpublishedAt (datetime): Momento en que la reflexión dejó de ser pública, si corresponde.
- active (boolean): Indica si la reflexión está activa (true) o fue eliminada (false).
- deletedAt (datetime): Fecha en que se eliminó (solo si activa = false)

7.5. Entidad 'userAchievements'

Registra qué logros obtuvo cada usuario y en qué momento.

Atributos:

- (document ID) (PK, string): Identificador único de la instancia del logro obtenido.
- userId (FK, string): Usuario que obtuvo el logro.
- achievementTypeId (FK, string): Tipo de logro otorgado.
- obtainedAt (datetime): Momento en que el usuario cumplió el criterio del logro.

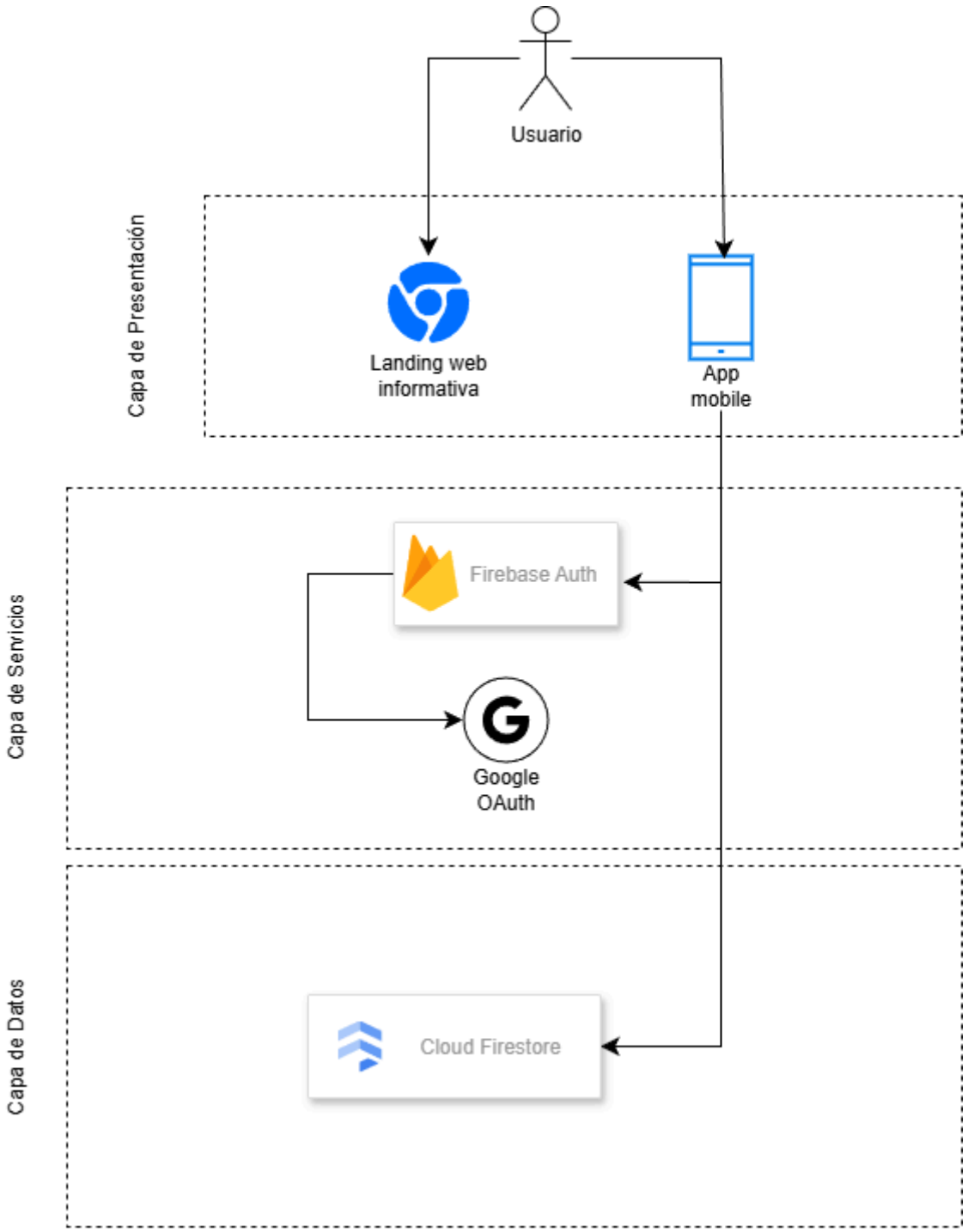
7.6. Entidad 'achievementTypes'

Catálogo de tipos de logros que los usuarios pueden obtener al realizar ciertas acciones dentro de la app (reflexiones, desafíos, constancia, etc.).

Atributos:

- (document ID) (PK, string): Identificador único de la instancia del logro obtenido.
- name (string): Nombre visible del logro.
- description (string): Descripción breve del logro.
- criteriaType (string): Tipo de acción que evlaúa el logro (ej.: reflexiones, días consecutivos, desafíos completados).
- criteriaValue (integer): Valor o cantidad necesaria para otorgar el logro.
- active (boolean): Indica si el tipo de logro está vigente.

8. Diseño de la Arquitectura



Disconnect adopta una arquitectura cliente-servidor en múltiples capas, apoyada en un modelo Backend-as-a-Service (BaaS) proporcionado por Firebase.

En esta arquitectura:

- La aplicación móvil Disconnect (React Native + Expo) es el único cliente funcional de la plataforma (registro, login, desafíos, reflexiones, comunidad, etc.).

- El sitio web funciona únicamente como landing informativa y punto de acceso a la descarga de la app, sin funcionalidades propias de la aplicación.

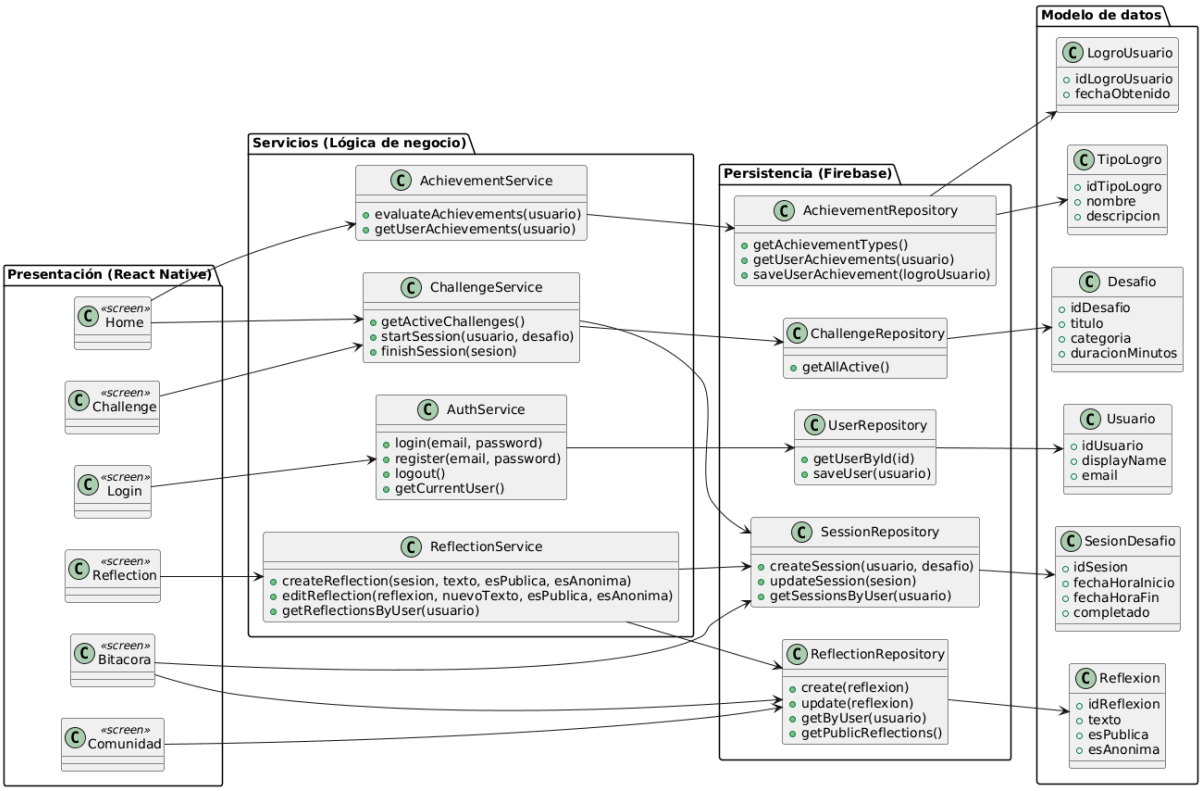
La lógica se distribuye de la siguiente manera:

1. **Capa de Presentación:**
    - Aplicación móvil Android desarrollada con React Native + Expo, orientado a Android 14 / API 34.
    - Sitio web desarrollado con React / Next.js (limitado a contenido informativo sobre la app y enlaces de descarga).
2. **Capa de Servicios:**
    - Firebase Auth: gestión de autenticación por email/contraseña y Google.
    - Proveedor Google para autenticación vía OAuth mediante Firebase Auth.
    - Lógica de negocio en cliente (en la app móvil) para desafíos, reflexiones, logros y comunidad.
    - Reglas de seguridad de Firestore como capa de autorización y control de acceso.
3. **Capa de Datos:**
    - Cloud Firestore como base de datos NoSQL principal para cuentas, desafíos, reflexiones, publicaciones y logros.
    - Almacenamiento local en el dispositivo (caché offline de Firestore + almacenamiento local de la app) para soportar escritura de reflexiones sin conexión.

Desde la perspectiva del usuario:

- El usuario puede visitar la landing web, que sólo muestra información, recursos educativos y enlaces de descarga de la app.
- El usuario interactúa con la app Disconnect.
- La app se comunica con los servicios de Firebase (Auth, Firestore)
- No existe backend propio tradicional; el rol de servidor lo cumplen los servicios gestionados de Firebase, y la web se limita a servir contenido estático/dinámico informativo.

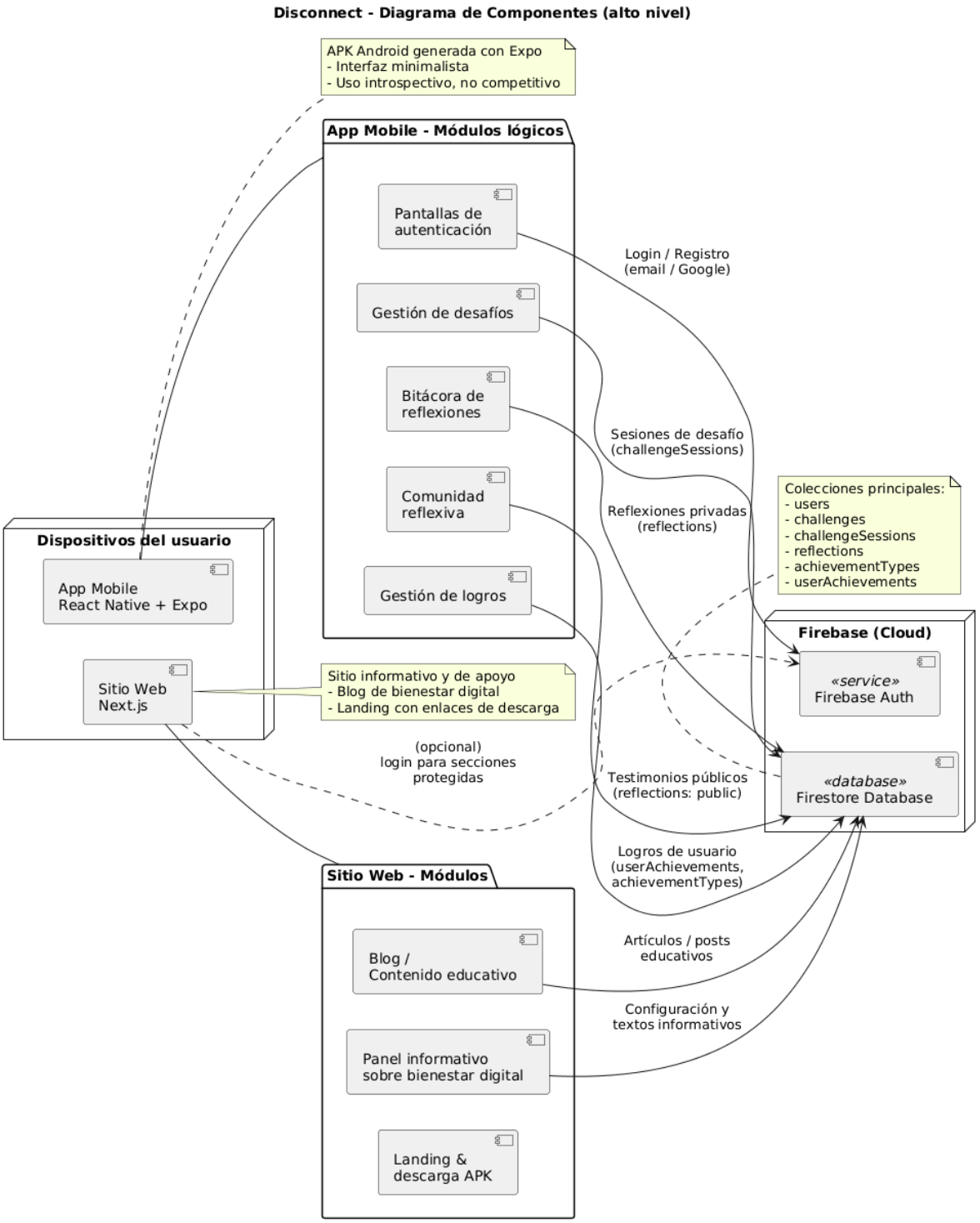
9. Diagrama de Clases de Diseño



El diagrama de clases de diseño muestra la arquitectura lógica propuesta para la app, organizada en cuatro capas principales:

1. **Presentación:** Incluye las pantallas principales del MVP, las cuales son: Login, Home, Challenge, Reflection, Bitácora y Comunidad. Estas pantallas se encargan de la interacción con el usuario y delegan todas las operaciones a la capa de Servicios.
2. **Servicios:** Contiene la lógica de negocio de la aplicación, como la autenticación, la gestión de desafíos, la creación y edición de reflexiones y la evaluación de logros. Actúa como intermediaria entre la Presentación y la Persistencia.
3. **Persistencia:** Está compuesta por repositorios que encapsulan el acceso a Firebase. Cada repositorio administra un tipo de dato (usuarios, desafíos, sesiones, reflexiones o logros) y permite guardar o recuperar información de forma estructurada y desacoplada.
4. **Modelo de datos:** Representa las entidades principales del sistema (Usuario, Desafío, Sesión de Desafío, Reflexión, Tipo de Logro y Logro de Usuario), definiendo la estructura de la información sin incluir comportamiento adicional.

10. Diagrama de Componentes



El diagrama de componentes representa los principales módulos funcionales, los servicios externos utilizados y la forma en que los diferentes componentes del sistema interactúan entre sí.
Este diagrama refleja la arquitectura lógica de alto nivel, correspondiente tanto a la APK como al sitio web, y su integración con la plataforma Firebase.

El sistema está compuesto por tres bloques principales:

1. **Dispositivos del usuario:** Este nodo físico agrupa las dos interfaces de acceso que utiliza el usuario final:
    a. App Mobile (React Native + Expo): aplicación principal del proyecto, orientada a fomentar hábitos de desconexión digital mediante un diseño minimalista y no adictivo.
    b. Sitio Web (Next.js): plataforma complementaria que ofrece contenido educativo sobre bienestar digital, enlaces de descarga y material informativo.

2. **App Mobile – Módulos lógicos:** La aplicación móvil se organiza en módulos independientes que encapsulan las funcionalidades centrales de Disconnect:
    a. Pantallas de autenticación: Permiten el acceso mediante email/contraseña o Google, utilizando Firebase Auth.
    b. Gestión de desafíos: administra la selección, inicio y registro de sesiones de desconexión (challengeSessions).
    c. Bitácora de reflexiones: permite almacenar reflexiones personales privadas asociadas a cada sesión.
    d. Comunidad reflexiva: posibilita la publicación opcional (opt-in) de reflexiones seleccionadas para compartir con otros usuarios.
    e. Gestión de logros: calcula y muestra los logros desbloqueados en base a las acciones del usuario (achievementTypes y userAchievements).

    Cada uno de estos módulos se comunica directamente con Firestore para lectura/escritura de datos.

3. **Sitio Web – Módulos:** El sitio web reúne funciones de soporte y contenido educativo
    a. Blog / Contenido educativo: artículos e información sobre hábitos de desconexión y bienestar digital.
    b. Panel informativo sobre bienestar digital: secciones estáticas y dinámicas con recursos, guías y fundamentos del proyecto.
    c. Landing y descarga de APK: página principal que presenta el proyecto y permite obtener la aplicación móvil.

    El sitio web accede principalmente a Firestore para la lectura del contenido público.

4. **Firebase (Cloud):** Es la plataforma utilizada como backend del sistema, y concentra dos servicios principales:
    a. Firebase Auth: Responsable de la autenticación de usuarios.

b. Firestore Database: Base de datos NoSQL donde se almacenan todas las entidades principales del sistema.

11. Diagrama de Gantt

Click aquí

12. Manual de Usuario